

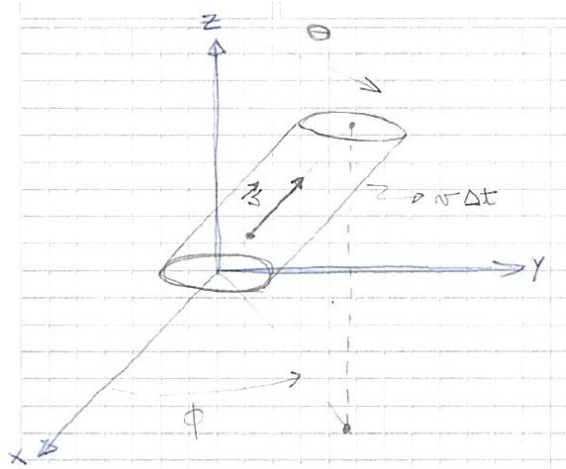
Flujo molecular

¿Cuántas moléculas ^(ΔN) atraviesan un diferencial de área ΔA en un dado sentido por unidad de tiempo?

$$\Phi = \frac{\Delta N}{\Delta A \Delta t}$$

Subpregunta: ¿cuántas partículas $\rho \phi v$ llegan a la superficie ΔA en Δt ?

Son todas las que están contenidas en cilindro inclinado:



Volumen del cilindro: $\Delta A v \Delta t \cos \theta = \Delta V$

Vimos: densidad de partículas $\rho \phi v$:

$$dn_{\rho \phi v} = \frac{1}{4\pi} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, dn_v$$

partículas ^{en ϕv} en cilindro: $\Delta V \times dn_{\phi v}$

$$\text{Flujo } \phi v = \Phi_{\phi v} = \frac{\Delta V \, dn_{\phi v}}{\Delta A \, \Delta t}$$

$$d\Phi_{\phi v} = \frac{\Delta A \, v \, \cancel{\Delta t} \cos \theta \, \text{sen} \theta \, d\theta \, d\phi \, dn_r}{4\pi \, \cancel{\Delta A} \, \cancel{\Delta t}}$$

Integrando $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\phi \in (0, 2\pi)$

$$d\Phi_v = \frac{v \, dn_r}{4\pi} \int_0^{\pi/2} d\theta \cos \theta \, \text{sen} \theta \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$= \frac{v \, dn_r}{4}$$

Integrando sobre v :

$$\Phi = \frac{1}{4} \int_0^{\infty} v \, dn_v$$

Velocidad media: $\langle v \rangle = \frac{1}{n} \int_0^{\infty} v \, dn_v$

$$\Rightarrow \Phi = \frac{1}{4} n \langle v \rangle$$

Presión, temperatura y gas ideal

$$P = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Area}} = \frac{\Delta N}{\Delta A} \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

$$dP_{\theta\phi r} = \frac{\Delta V}{\Delta A \Delta t} \frac{dn_{\theta\phi r}}{\Delta t} \Delta p$$

$$= \frac{(\overbrace{\Delta A}^{\cos \theta} \cancel{\Delta A} \Delta r)}{\cancel{\Delta A} \cancel{\Delta A}} \left(\frac{1}{4\pi} \int \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, dn_r \right) 2m v \cos \theta$$

$$= \frac{m v^2}{2\pi} \int \sin \theta \cos^2 \theta \, d\theta \, d\phi \, dn_r$$

$$dP_{\theta v} = \int_0^{2\pi} dP_{\theta \phi v} \stackrel{\text{integrar } \phi}{=} m v^2 \sin \theta \cos^2 \theta d\theta dn_v$$

$$dP_v = \int_0^{\pi/2} dP_{\theta v} \stackrel{\text{integrar } \theta}{=} m v^2 dn_v \underbrace{\int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta}_{4/3}$$

$$\text{integrar } \theta = \frac{1}{3} m v^2 dn_v$$

$$P = \int_0^{\infty} dP_v = \frac{1}{3} m \int_0^{\infty} v^2 dn_v$$

Por definición: $\langle v^2 \rangle \equiv \frac{1}{n} \int_0^\infty v^2 dn_v$

$$\Rightarrow P = \frac{1}{3} n m \langle v^2 \rangle$$

como $n = \frac{N}{V}$

$$\Rightarrow PV = \frac{1}{3} N m \langle v^2 \rangle$$

$$PV = N k_B T$$

$\Rightarrow$

$$\frac{1}{3} m \langle v^2 \rangle = k_B T$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \langle E_c \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

Interpretación microscópica de la temperatura absoluta!

Cada grado de libertad tiene asociada una energía cinética media:

$$\begin{aligned}\langle E_c \rangle &= \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{1}{2} m \langle v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \rangle \\ &= \frac{1}{2} m \left[\langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle \right]\end{aligned}$$

tal que:

$$\boxed{\frac{1}{2} m \langle v_i^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T}$$

$$\left. \begin{aligned} k_B &= 1,381 \times 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}} \\ 1 \text{ eV} &= 1,602 \times 10^{-19} \text{ J} \end{aligned} \right\} \Rightarrow k_B = 8,6205 \times 10^{-5} \frac{\text{eV}}{\text{K}} \\
 &= 0,086 \frac{\text{meV}}{\text{K}}$$

$$k_B \times 300 \text{ K} = 0,026 \text{ eV} = 26 \text{ meV}$$

Velocidad cuadrática media

$$\frac{3}{2} k_B T = 6,21 \times 10^{-21} \text{ J} \quad \leftarrow T = 300 \text{ K}$$

Molécula de O_2 : $m = 5,31 \times 10^{-26} \text{ kg}$

$$\langle v^2 \rangle = 23,4 \times 10^4 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

$$v_{\text{cm}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = 482 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \left(= 1735 \frac{\text{km}}{\text{h}} \right)$$

Recordar velocidad del sonido $\approx 350 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Función de distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann es:

$$N(v) = 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT}$$

$N(v) dv$: # de moléculas con velocidades $\in (v, v+dv)$

Notar la normalización:

$$\int_0^{\infty} N(v) dv = 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} v^2 e^{-mv^2/2kT} dv$$

$$= 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{\left(\frac{m}{2kT} \right)^3}}$$

$$= N$$

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{a^3}}$$

Ver Tabla 12-1 del ss

Velocidad más probable

v_m : máximo de la distribución.

$$\rightarrow \frac{dN(v)}{dv} = 0$$

$$\rightarrow v_m = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

$$\Rightarrow N(v) = \frac{4N}{\sqrt{\pi} v_m^3} v^2 e^{-v^2/v_m^2}$$

